NexusCode Solutions

Informe de sostenibilidad · Fases 1 y 2

Oliver Bitica y Rubén Barrado Pastor

Fase 1. Perfil de sostenibilidad de la empresa

1. Justificación de la empresa

Elegimos una pequeña empresa de desarrollo de software porque es un entorno en el que podríamos trabajar al terminar DAM. Aunque gran parte del trabajo se hace con ordenadores, también hay un consumo de energía y materiales que debemos tener en cuenta. Además, los plazos de entrega pueden generar estrés y horas extra. Queremos plantear una empresa que desarrolle buenas aplicaciones sin descuidar al equipo ni el uso de los recursos.

2. Ficha inicial de sostenibilidad

Campo	Información de la empresa
Nombre	NexusCode Solutions
Actividad	Desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web para empresas.
Tamaño	Unos 25 empleados.
Principales grupos de interés	La plantilla de programación y diseño, las empresas clientes, los proveedores de alojamiento y equipos, y el alumnado de FP que realiza prácticas.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Los plazos ajustados pueden llevar a trabajar más horas de las previstas. Proponemos un horario flexible, con salida los viernes a mediodía dentro de la jornada acordada, y evitar las comunicaciones de trabajo fuera del horario laboral para respetar el descanso.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Una aplicación poco eficiente puede utilizar más recursos de los necesarios. Revisaremos las consultas a las bases de datos y la organización del software para reducir el trabajo de los servidores sin empeorar el servicio.

ODS 12. Producción y consumo responsables. Sustituir equipos que todavía funcionan genera residuos y aumenta el consumo de materiales. Compraremos ordenadores reacondicionados con garantía y procuraremos utilizarlos al menos cuatro años. Antes de cambiarlos, valoraremos si pueden repararse o mejorarse.

4. Análisis ambiental, social y de gobernanza

Ambiental. Debemos tener en cuenta la electricidad que utilizan los equipos y los servidores, así como los materiales necesarios para fabricarlos y los residuos que generan al final de su uso.

Social. Es importante que la plantilla tenga una carga de trabajo razonable, pueda conciliar y disponga de apoyo para seguir aprendiendo. Esto también incluye al alumnado que se incorpora en prácticas.

Gobernanza. La empresa debe proteger los datos de los clientes, cumplir sus obligaciones y explicar con claridad sus decisiones. La seguridad de las aplicaciones es una responsabilidad importante porque un fallo puede afectar tanto a los usuarios como al negocio.

En la primera valoración dimos más importancia a la seguridad y al bienestar del equipo. La matriz completa, con puntuaciones en sus dos ejes, se presenta en la Fase 2 para incorporar las correcciones y los retos analizados.

5. Valoración inicial de inversión responsable

Creemos que la empresa podría resultar interesante para una inversión responsable por sus propuestas sobre condiciones laborales, eficiencia del software y uso de los equipos. Sin embargo, no sería suficiente con presentar estas intenciones. Habría que demostrar su aplicación y revisar también la actividad de los clientes y las condiciones de los proveedores.

Al tratarse de una empresa ficticia, todavía no tenemos resultados ni certificaciones que respalden estas medidas. Nuestra valoración es inicial y se revisa en la siguiente fase.

Fase 2. Análisis de retos e impactos

En esta fase analizamos los principales retos ambientales y sociales de NexusCode Solutions, nuestra empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web. Partimos de una plantilla de unas 25 personas y proponemos medidas que una empresa de este tamaño podría llevar a cabo.

1. Retos ambientales

Reto ambiental	¿Cómo afecta a nuestra empresa?	¿Qué podemos hacer para reducir su impacto?
Consumo de energía y cambio climático	Los ordenadores y los servidores necesitan electricidad para funcionar. Su impacto depende de cómo se produzca esa energía. Además, una subida del precio de la electricidad puede aumentar el coste del alojamiento de nuestras aplicaciones.	Mejorar el código y las consultas a las bases de datos para utilizar menos recursos. Apagar los entornos de pruebas cuando no se necesiten y elegir proveedores que expliquen de dónde viene su energía y publiquen datos sobre sus emisiones.
Consumo de materiales y residuos electrónicos	Fabricar equipos requiere minerales, agua y energía. Cambiarlos antes de que sea necesario aumenta los residuos y supone un gasto adicional para la empresa.	Comprar equipos reacondicionados con garantía y reparar los que todavía puedan utilizarse. Mantenerlos al menos cuatro años y ampliar ese tiempo si funcionan bien y siguen siendo seguros. Los equipos que ya no sirvan se entregarán a un gestor autorizado, después de borrar sus datos de forma segura.

Para comprobar si estas medidas funcionan, revisaríamos cada tres meses los recursos utilizados por los servidores y los datos de consumo que facilite el proveedor. También llevaríamos un registro de las compras, reparaciones y entregas de equipos para reciclaje. Si el proveedor no ofrece datos de energía, no podríamos afirmar una reducción concreta de emisiones.

2. Retos sociales

Reto social	¿Cómo afecta a la plantilla?	¿Qué podemos hacer?
Estrés y dificultad para conciliar	Los plazos demasiado ajustados y el exceso de tareas pueden provocar horas extra y falta de descanso. Esto afecta a la salud del equipo y puede aumentar los errores y las salidas de trabajadores.	Planificar las entregas dejando tiempo para pruebas e imprevistos. Revisar el trabajo pendiente antes de aceptar nuevos proyectos y mantener el horario flexible y la desconexión fuera de la jornada que propusimos en la Fase 1.
Falta de apoyo al	Si los alumnos de FP no tienen orientación o reciben tareas que no	Asignar una persona tutora, preparar tareas adecuadas y reservar tiempo para

Reto social	¿Cómo afecta a la plantilla?	¿Qué podemos hacer?
alumnado en prácticas	corresponden a su nivel, pueden terminar las prácticas sin haber aprendido lo suficiente.	resolver dudas. Las prácticas deben servir para aprender y no para sustituir el trabajo de una persona contratada.

Revisaríamos cada mes las horas extra y el reparto de tareas, además de preguntar al equipo si la carga de trabajo es adecuada. Con el alumnado en prácticas haríamos una reunión cada dos semanas para conocer sus avances y dificultades.

3. Alianzas y cooperación

Siguiendo el ODS 17, colaboraríamos con otras empresas y centros educativos para aplicar estas medidas:

- **Proveedores de alojamiento.** Les pediríamos información sobre su consumo de energía y sus emisiones. Esto nos ayudaría a elegir el servicio y a comprobar el efecto de las mejoras en nuestras aplicaciones.
- **Empresas de reparación y gestores autorizados.** Nos ayudarían a alargar la vida de los equipos y a tratar correctamente los que ya no puedan utilizarse. Conservaríamos los documentos de entrega y tratamiento.
- **Centros de FP.** Acordaríamos las tareas y el seguimiento de las prácticas con el profesorado. Así, los alumnos recibirían una formación más útil y la empresa podría conocer a futuros profesionales.

El caso del vertedero de Nerva nos muestra que retirar los residuos de nuestras instalaciones no significa que el problema esté resuelto. También debemos conocer su destino y comprobar que se gestionan correctamente, para no trasladar el impacto a otras personas.

4. Revisión de la Fase 1

4.1. Matriz de materialidad corregida

En la Fase 1 ordenamos los temas por importancia, pero no valoramos por separado los dos ejes de la matriz. Ahora puntuamos cada aspecto según su relevancia para los grupos de interés y su impacto en el negocio.

Usamos una escala de 1 a 5, donde 1 significa importancia baja y 5 importancia muy alta. Son valoraciones que hemos hecho como grupo para nuestra empresa ficticia, no resultados de encuestas reales.

Aspecto	Eje 1. Relevancia para los grupos de interés	Eje 2. Impacto en el negocio	Motivo de la valoración
Seguridad y protección de datos	5	5	Los clientes necesitan confiar en que protegemos sus datos. Una filtración puede provocar sanciones, interrumpir el servicio y hacer que perdamos clientes.

Aspecto	Eje 1. Relevancia para los grupos de interés	Eje 2. Impacto en el negocio	Motivo de la valoración
Bienestar del equipo y conciliación	5	4	Es una prioridad para la plantilla. El exceso de trabajo afecta a la calidad de las aplicaciones y puede hacer que los trabajadores decidan dejar la empresa.
Consumo de energía	4	4	Importa a los clientes que buscan servicios más sostenibles y afecta al coste de mantener nuestras aplicaciones.
Duración de los equipos y residuos electrónicos	4	3	Su fabricación y sus residuos afectan al medioambiente y a otras comunidades. Para nuestra empresa supone un gasto menor que otros aspectos, pero también requiere atención.
Formación del alumnado en prácticas	4	3	Es importante para los alumnos y los centros de FP. Para la empresa supone dedicar tiempo a enseñar y permite formar a posibles futuros compañeros.

4.2. Cambios en nuestra valoración

Mantenemos la seguridad de los datos y el bienestar del equipo entre las prioridades. También mantenemos los ODS 8, 9 y 12, porque están relacionados con las condiciones laborales, la mejora de nuestras aplicaciones y el uso responsable de los equipos.

Lo que sí cambia es nuestra idea de que una empresa de software apenas contamina. Aunque no tengamos una fábrica, utilizamos equipos y servidores que consumen energía y cuya fabricación también tiene un impacto. Por eso damos más importancia a estos temas que en la Fase 1.

Seguimos pensando que NexusCode Solutions podría ser una opción para alguien que quiera invertir de forma responsable. Sin embargo, las medidas que planteamos todavía son propuestas. Para justificar esa valoración tendríamos que demostrar que se cumplen, revisando el consumo, la duración de los equipos y las condiciones de trabajo. Tener una certificación puede ayudar, pero no sustituye la necesidad de comprobar los resultados.